இங்கு $P = -3\cot x,\ Q = \sin 2x$

$$\int P dx = \int -3\cot x dx = -3\log \sin x = -\log \sin^3 x = \log \frac{1}{\sin^3 x}$$

$$\text{I.F.} = e^{\log \frac{1}{\sin^3 x}} = \frac{1}{\sin^3 x}$$

தேவையான தீர்வு : $y\ (I.F) = \int Q(I.F)dx + c$

$$y\frac{1}{\sin^3 x} = \int \sin 2x \frac{1}{\sin^3 x}\ dx + c$$

$$y\frac{1}{\sin^3 x} = \int 2\sin x \cos x \times \frac{1}{\sin^3 x} dx + c$$

$$= 2\int \frac{1}{\sin x} \times \frac{\cos x}{\sin x}\ dx + c$$

$$= 2\int \cos ecx \cot x dx + c$$

$$y\frac{1}{\sin^3 x} = -2\cos ecx + c \qquad (1)$$

$x = \frac{\pi}{2}$ மற்றும் $y = 2$ எனில்,

$$(1) \Rightarrow 2\left(\frac{1}{1}\right) = -2\times 1 + c \Rightarrow c = 4$$

$$\therefore\ (1) \Rightarrow y\frac{1}{\sin^3 x} = -2\cos ecx + 4$$

எடுத்துக்காட்டு 4.24

ஒரு நிறுவனம் ஒன்றில் குறிப்பிட்ட x டன்கள் பொருளை தயாரிப்பதற்கு ஆகும் செலவு C-ஐ $x\frac{dC}{dx} = \frac{3}{x} - C$ எனும் சமன்பாட்டினால் குறித்தால் $x = 1$ மற்றும் $C = 2$ எனில், C மற்றும் x ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$$x\frac{dC}{dx} = \frac{3}{x} - C$$

$$\frac{dC}{dx} = \frac{3}{x^2} - \frac{C}{x}$$

$$\frac{dC}{dx} + \frac{C}{x} = \frac{3}{x^2}$$

அதாவது, $\frac{dC}{dx} + \frac{1}{x}C = \frac{3}{x^2}$

இது $\frac{dC}{dx} + PC = Q$ என்ற வடிவில் உள்ளது.

இங்கு, $P = \frac{1}{x},\ Q = \frac{3}{x^2}$

$$\int P dx = \int \frac{1}{x} dx = \log x$$

$$I.F = e^{\int p dx} = e^{\log x} = x$$

தீர்வு : $C(I.F) = \int Q\left(I.F\right)dx + k$, இங்கு k ஒரு மாறிலி

$$Cx = \int \frac{3}{x^2} x dx + k$$

$$= 3\int \frac{1}{x} dx + k$$

$$Cx = 3\log x + k \qquad (1)$$

$x = 1$ மற்றும் $C = 2$ எனில், $k = 2$ ஆகும்.

$\therefore$ C மற்றும் x -க்கான தொடர்பு : $Cx = 3\log x + 2$

பயிற்சி 4.4

பின்வருவனவற்றை தீர்க்க:

1. $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x$
2. $\frac{dy}{dx} + y\cos x = \sin x \cos x$
3. $x\frac{dy}{dx} + 2y = x^4$
4. $\frac{dy}{dx} + \frac{3x^2}{1+x^3}y = \frac{1+x^2}{1+x^3}$
5. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = xe^x$
6. $\frac{dy}{dx} + y\tan x = \cos^3 x$
7. $\frac{dy}{dx} + 2y\tan x = \sin x$ மற்றும் $x = \frac{\pi}{3}$ எனில் $y = 0$ எனும் நிலையில் y-ஐ x-இன் வாயிலாக எழுதுக.
8. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = xe^x$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 98 3/5/2020 11:28:43 AM